S08 · 降级阶梯与异常处置

项	内容
次课 / 课时	第 8 次 / 4 课时
模块	M4 编排
布鲁姆主层级	分析
双元制场所	学校 + 企业（运维讲事故）
教学法	故障注入 + 决策辩论
配套 PPT	`slides/S08_[redacted].pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出 L1 – L4 的触发条件与代价；说出"何时必须 L4"的判断依据
能力	注入 3 类故障，观察并记录降级路径；写出恢复步骤
素质	接受"降级不是失败，是可控退让"；拒绝"硬撑到崩"

---

2. 重点与难点

- 重点：阶梯的触发条件与升级判据（重试几次？什么错不能重试？）。
- 难点：学生倾向"无限重试"，不理解重试会放大故障。
- 突破：算一笔账——1 次失败 × 20 并发 × 无限重试 = 雪崩。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 运维："上周机器人网络抖动 30 秒，系统重试了 4000 次，把网关打挂了。你们能不能让它'聪明地放弃'？"

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲证据链	回答	—
10 – 30	情境	运维讲雪崩事故	讨论"该谁负责"	观点卡
30 – 55	讲解	四级阶梯 + 触发/代价矩阵	记笔记	—
55 – 75	计划	讲故障注入方法（chaos 参数/人为断网）	设计 3 个注入方案	注入方案
75 – 115	实施	巡回；观察学生是否"先停后查"	注入故障、记录阶梯	实验数据
115 – 135	决策辩论	组织辩论："该不该自动升级到 L4"	正反方辩论	辩论记录
135 – 155	恢复演练	讲恢复检查单	按单恢复并验证	恢复记录

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
155 – 170	费曼	提问	互讲"什么时候该放弃"	费曼记录
170 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 四级降级阶梯

级	动作	触发	代价	退出条件
L1	重试（有限次 + 退避）	瞬时错误（超时/抖动）	延迟增加	成功或达上限
L2	规则兜底	规划器不可用	灵活性下降	模型恢复
L3	遥操作（人接管）	技能连续失败	人力成本	人工确认
L4	挂起（暂停并告警）	安全不确定/环境异常	产能损失	人工复位

5.2 什么错误不能重试

- 安全类（R1/R2/R4）——重试等于继续违规；
- 参数类（超载、坐标非法）——重试必然再失败；
- 权限类（无令牌）——重试是绕过尝试。

5.3 雪崩算术

```
20 ■■ × ■■ 3 ■■ × ■■■■ × 30 ■ = 1800+ ■■/■ ■■■■■■■■■
```

结论：重试必须有上限、有退避、有熔断。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：注入 3 类故障（机器人失败 / 规划器超时 / 停止区有人），记录阶梯路径与恢复步骤。
必做：填写"触发—代价"矩阵（每级至少 2 个触发条件）。 选做：给"外卖爆单 + 骑手不足"设计餐饮版降级阶梯（L1 – L4）。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	什么错误不能重试？为什么？	能说出安全/参数/权限三类
2	L3 和 L4 的区别？	能说"人接管"vs"停下来等人"
3	无限重试为什么危险？	能算出放大倍数

---

8. 评价

维度	权重	观测点
三个注入实验	40%	阶梯路径记录准确
触发—代价矩阵	25%	覆盖 4 级、条件合理

维度	权重	观测点
恢复演练	20%	按单恢复、验证通过
辩论与表达	15%	观点有依据

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W08；写"我们系统最可能雪崩的一处 + 三道防线"。
- 预习：读 `docs/03` 的 CQRS 与数据分层部分。

10. 资源

天工 `core/degrade.py`、`docs/05`；混沌注入参数说明；恢复检查单；计时器。